프로그램 주제 추천 및 과제 가이드

[1차과제-py] 시나리오 기획

PDF

파일 속 내용 보고 프로그램 주제 추천해줘

생각하는 과정 표시

업로드해주신 과제 기획안 파일에 따르면, 이번 프로젝트의 핵심은 기존 '성적관리 프로그램'의 4단계 확장 구조(1. 입출력 → 2. 리스트/조건문 → 3. 메뉴/반복문 → 4. 함수/모듈화)를 벤치마킹하는 것입니다. 스스로 기획한 시나리오에 파이썬 문법을 과제 차수별로 추가하며 창의적으로 프로그램을 확장해야 합니다.

+2

문서에 예시로 언급된 RPG 게임 캐릭터 상태 관리, 쇼핑몰 고객 등급 관리, 아르바이트 급여 계산기 의 난이도를 참고하여, 대학생이 흥미를 가질 만하면서도 과제 요구사항에 완벽히 부합하는 프로그램 주제 4가지를 추천해 드립니다.

천해 드립니다.

생 맞춤형 가계부 및 예산 관리기

차 (기초 입출력): 한 달 목표 예산과 오늘 지출한 금액, 내역(식비, 교통비 등)을 입력받고, 남은 예
 지출 비율을 계산하여 화면에 포맷팅(f-string) 출력합니다.

차 (리스트/조건문): 여러 지출 내역을 리스트에 차곡차곡 저장합니다. if-else 조건문을 활용해 남
 예산이 20% 미만이면 "경고: 예산 초과 위험!", 그 이상이면 "안정적인 소비입니다" 등의 판별 메
지를 띄웁니다.

차 (메뉴/반복문): 무한 반복(`while True`)을 활용해 메인 메뉴(1. 지출 추가, 2. 전체 내역 조회,
재 예산 확인, 0. 종료) 시스템을 구축합니다.

차 (함수/딕셔너리): 단순 리스트에 저장하던 지출 내역을 카테고리별 딕셔너리(예: `{'식비': 0000, '교통비': 30000}`) 구조로 고도화하고, 전체 예산 계산 및 출력 기능을 별도의 함수 `def`)로 분리합니다.

OTT 시청 기록 및 평점 추천 시스템

(`def`)로 관리합니다.

영화/OTT 시청 기록 및 평점 추천 시스템

- **1차 (기초 입출력):** 최근 시청한 영화 제목, 시청 시간(분), 본인이 매긴 평점(1~10점)을 입력받아 요약 결과를 출력합니다.
- **2차 (리스트/조건문):** 여러 영화의 데이터를 리스트에 추가합니다. 평점이 8점 이상이면 '인생 영화', 4점 이하면 '비추천' 등 조건별 등급을 나누어 저장합니다.
- **3차 (메뉴/반복문):** 사용자가 직접 제어할 수 있는 메뉴(1. 새 리뷰 등록, 2. 전체 목록 보기, 3. 평점 검색, 0. 종료)를 만들고, 반복문을 통해 전체 시청 목록을 순회하며 출력합니다.
- **4차 (함수/딕셔너리):** 리뷰 데이터를 딕셔너리 형태로 변환하여 가독성을 높이고, 영화 장르별 분류나 평점 평균 계산 로직 등을 함수로 만들어 모듈화합니다.

개인 헬스/운동 루틴 관리 프로그램

- **1차 (기초 입출력):** 사용자 이름, 기초대사량, 오늘 운동한 시간(분)을 입력받고 단순 산술 연산으로 총 소모 칼로리를 계산합니다.
- **2차 (리스트/조건문):** 매일의 운동 시간을 리스트로 관리합니다. 조건문을 통해 오늘 목표 소모량을

1차 (기초 입출력): 사용자 이름, 키로미터, 오늘 운동한 시간(분)을 입력받아 간단한 칼로리 총 소모 칼로리를 계산합니다.

2차 (리스트/조건문): 매일의 운동 시간을 리스트로 관리합니다. 조건문을 통해 오늘 목표 소모량을 달성했는지(성공/실패) 판별합니다.

3차 (메뉴/반복문): 1. 운동 기록, 2. 주간 기록 조회, 3. 달성률 확인, 0. 종료로 이루어진 메뉴판을 제공하고, 무한 반복문으로 계속 실행되게 합니다.

4차 (함수/딕셔너리): 종목별 단위 시간당 칼로리 소모량을 딕셔너리로 묶어두고(예: `{'러닝': 10, '웨이트': 8}`), 종목과 시간을 입력하면 계산 결과를 반환해 주는 함수를 정의하여 전체 코드를 정리합니다.

쇼핑몰 고객 VIP 등급 및 포인트 관리기 (문서 내 예시 구체화)

1차 (기초 입출력): 고객 이름과 1회 구매 금액을 입력받아, 기본 적립률(예: 5%)을 곱해 예상 포인트를 출력합니다.

2차 (리스트/조건문): 누적 구매 금액을 리스트에 삽입하고, 구매액이 일정 기준을 넘으면 VIP, 일반, 신규 등으로 등급을 나누는 조건문을 추가합니다.

. 쇼핑몰 고객 VIP 등급 및 포인트 관리기 (문서 내 예시 구체화)

- **1차 (기초 입출력):** 고객 이름과 1회 구매 금액을 입력받아, 기본 적립률(예: 5%)을 곱해 예상 포인트를 출력합니다.
- **2차 (리스트/조건문):** 누적 구매 금액을 리스트에 삽입하고, 구매액이 일정 기준을 넘으면 VIP, 일반, 신규 등으로 등급을 나누는 조건문을 추가합니다.
- **3차 (메뉴/반복문):** 1. 구매 등록, 2. 전체 고객 등급 조회, 3. 프로그램 종료 등 실전과 같은 메뉴를 구성합니다.
- **4차 (함수/딕셔너리):** 고객별 정보(이름, 구매액, 등급, 포인트)를 딕셔너리에 담아 관리의 직관성을 높이고, 특정 기능을 수행하는 부분을 함수로 떼어내 외부 파일로 모듈화합니다.

가장 마음에 드시는 주제를 하나 선택하신 후, 1차 과제 목표에 맞추어 **'시나리오 제목, 시나리오 요약 ~10줄, 예상 기능 메뉴 5개'**를 정리하시면 README.md 제출용으로 알맞게 활용하실 수 있습니다.

소스

첫번째 주제 맘에 들어

는 과정 표시

한 선택입니다! '대학생 맞춤형 가계부 및 예산 관리기'는 실생활에 바로 적용할 수 있어 개발하는 과정도 흥미를 유지하기 좋고, 1~4차 과제로 확장해 나가기에도 매우 구조가 탄탄한 주제입니다.

제출용(README.md 작성용)으로 바로 활용하실 수 있도록, 첫 번째 주제에 맞춰 **시나리오 제목, 시오 요약, 예상 기능 메뉴**를 구체적으로 작성해 드립니다.

로 사용하셔도 좋고, 본인의 스타일에 맞게 조금 수정하셔도 됩니다.

1차 과제 제출용] 시나리오 기획안

나리오 제목

트 캠퍼스 가계부: 대학생을 위한 맞춤형 예산 및 지출 관리 프로그램

나리오 요약 (5~10줄)

1. 시나리오 제목

스마트 캠퍼스 가계부: 대학생을 위한 맞춤형 예산 및 지출 관리 프로그램

2. 시나리오 요약 (5~10줄)

본 프로그램은 제한된 예산 안에서 생활해야 하는 대학생들의 현명한 소비 습관을 돕기 위해 기획되었습니다. 사용자는 매월 초 자신의 한 달 목표 예산을 설정하고 식비, 교통비, 여가비 등 카테고리별로 매일의 지출 내역을 기록할 수 있습니다. 프로그램은 단순한 기록을 넘어, 현재 남은 예산과 전체 예산 대비 지출 비율을 실시간으로 계산해 화면에 보여줍니다. 특히, 잔여 예산이 20% 미만으로 떨어지면 즉각적인 경고 메시지를 출력하여 과소비를 예방할 수 있도록 돕습니다. 1차 과제인 기초 입출력부터 시작해 향후 리스트, 반복문, 함수 및 모듈화 기법을 순차적으로 적용할 예정입니다. 최종적으로는 다양한 기능이 메뉴 형태로 제공되는 완성도 높은 실전형 파이썬 소프트웨어로 발전시키는 것이 이번 프로젝트의 목표입니다.

3. 예상 기능 메뉴 (5개)

- **[메뉴 1] 한 달 목표 예산 설정:** 이번 달 사용할 총예산을 입력하고 저장합니다.
- **[메뉴 2] 지출 내역 등록:** 지출한 금액과 카테고리(식비, 교통비 등), 메모를 입력합니다.
- **[메뉴 3] 전체 지출 내역 조회:** 지금까지 등록된 모든 지출 내역을 목록 형태로 확인합니다.
- **[메뉴 4] 잔여 예산 및 위험도 확인:** 남은 예산과 지출 비율(%)을 계산하여 보여주고, 예산 초과 위험 여부를 알려줍니다.

. 예상 기능 메뉴 (5개)

- **[메뉴 1] 한 달 목표 예산 설정:** 이번 달 사용할 총예산을 입력하고 저장합니다.
- **[메뉴 2] 지출 내역 등록:** 지출한 금액과 카테고리(식비, 교통비 등), 메모를 입력합니다.
- **[메뉴 3] 전체 지출 내역 조회:** 지금까지 등록된 모든 지출 내역을 목록 형태로 확인합니다.
- **[메뉴 4] 잔여 예산 및 위험도 확인:** 남은 예산과 지출 비율(%)을 계산하여 보여주고, 예산 초과 위험 여부를 알려줍니다.
- **[메뉴 0] 프로그램 종료:** 가계부 프로그램을 안전하게 종료합니다.

💡 **[Tip] 과제 제출 시 주의사항**

업로드해주신 과제 안내문을 보면 **"AI 기획 보조 활용 (필수 항목)"**이라고 되어 있습니다. AI(Gemini)와 대화하며 주제를 정한 이 과정 자체가 평가에 들어가므로, **저에게 하셨던 질문(프롬프트)과 제가 답변한 내용, 그리고 위 최종 결과물**을 과제(README.md 또는 제출 문서)에 꼭 함께 포함해서 제출하시기 바랍니다.

이 내용으로 기획안을 확정하시겠습니까? 아니면 메뉴 이름이나 요약 내용 중 조금 더 수정하고 싶은 부분이 있으신가요? 편하게 말씀해 주세요!

메뉴 하나만 더 추가해줘

하는 과정 표시

습니다! 가계부 프로그램에 아주 유용하게 쓰일 만한, 그리고 추후 과제(리스트나 딕셔너리 활용)를 진행 때 프로그래밍 실력을 뽐내기 좋은 메뉴를 하나 더 추가해 드립니다.

로 추가된 메뉴는 **'[메뉴 5] 카테고리별 지출 요약'**입니다. 전체 업데이트된 기획안은 아래와 같습니

[1차 과제 제출용] 시나리오 기획안 (수정본)

시나리오 제목

마트 캠퍼스 가계부: 대학생을 위한 맞춤형 예산 및 지출 관리 프로그램

시나리오 요약 (5~10줄)

프로그램은 제한된 예산 안에서 생활해야 하는 대학생들의 현명한 소비 습관을 돕기 위해 기획되었습니

스마트 캠퍼스 가계부: 대학생을 위한 맞춤형 예산 및 지출 관리 프로그램

2. 시나리오 요약 (5~10줄)

본 프로그램은 제한된 예산 안에서 생활해야 하는 대학생들의 현명한 소비 습관을 돕기 위해 기획되었습니다. 사용자는 매월 초 자신의 한 달 목표 예산을 설정하고 식비, 교통비, 여가비 등 카테고리별로 매일의 지출 내역을 기록할 수 있습니다. 프로그램은 단순한 기록을 넘어, 현재 남은 예산과 전체 예산 대비 지출 비율을 실시간으로 계산해 화면에 보여줍니다. 특히, 잔여 예산이 20% 미만으로 떨어지면 즉각적인 경고 메시지를 출력하여 과소비를 예방할 수 있도록 돕습니다. 1차 과제인 기초 입출력부터 시작해 향후 리스트, 반복문, 함수 및 모듈화 기법을 순차적으로 적용할 예정입니다. 최종적으로는 다양한 기능이 메뉴 형태로 제공되는 완성도 높은 실전형 파이썬 소프트웨어로 발전시키는 것이 이번 프로젝트의 목표입니다.

3. 예상 기능 메뉴 (총 6개)

- **[메뉴 1] 한 달 목표 예산 설정:** 이번 달 사용할 총예산을 입력하고 저장합니다.
- **[메뉴 2] 지출 내역 등록:** 지출한 금액과 카테고리(식비, 교통비, 여가비 등), 간단한 메모를 입력받아 기록합니다.
- **[메뉴 3] 전체 지출 내역 조회:** 지금까지 등록된 모든 지출 내역을 목록 형태로 한눈에 확인합니다.
- **[메뉴 4] 잔여 예산 및 위험도 확인:** 남은 예산과 지출 비율(%)을 계산하여 보여주고, 예산 초과 위험 여부를 알려줍니다.

- **[메뉴 1] 한 달 목표 예산 설정:** 이번 달 사용할 총예산을 입력하고 저장합니다.
- **[메뉴 2] 지출 내역 등록:** 지출한 금액과 카테고리(식비, 교통비, 여가비 등), 간단한 메모를 입력받아 기록합니다.
- **[메뉴 3] 전체 지출 내역 조회:** 지금까지 등록된 모든 지출 내역을 목록 형태로 한눈에 확인합니다.
- **[메뉴 4] 잔여 예산 및 위험도 확인:** 남은 예산과 지출 비율(%)을 계산하여 보여주고, 예산 초과 위험 여부를 알려줍니다.
- **[메뉴 5] 카테고리별 지출 요약 (New ✨):** 식비, 교통비 등 각 카테고리별로 총 얼마를 지출했는지 분류하여 통계를 보여줍니다. (추후 파이썬 딕셔너리 기능을 활용하기 매우 좋은 메뉴입니다!)
- **[메뉴 0] 프로그램 종료:** 가계부 프로그램을 안전하게 종료합니다.

메뉴 5]번이 추가되면서 프로그램이 훨씬 실용적이고 완성도 있게 변했습니다! 이대로 복사해서 과제의 EADME.md 파일에 잘 활용하시길 바랍니다. 과제 화이팅입니다! 추가로 더 필요하신 사항이 있다면 언 든 말씀해 주세요.